

10. fejezet

Közönséges differenciálegyenletek

Ebben a fejezetben közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldásait vizsgáljuk az Euler-, Taylor-, és Runge–Kutta módszerekkel.

10.1. Differenciálegyenletek előismeretek

Ebben a fejezetben az

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (10.1)$$

kezdeti érték probléma közelítő megoldását keressük egy véges $[t_0, T]$ intervallumon. Az egyszerűség kedvéért a közelítő módszerek tárgyalásakor azt az esetet vizsgáljuk, ahol $y = y(t)$ valós értékű függvény, azaz feltesszük, hogy

$$f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y_0 \in \mathbb{R}.$$

A kapott eredmények könnyen átvihetők differenciálegyenlet-rendszerekre: ekkor $\mathbf{y} = \mathbf{y}(t)$ az ismeretlen függvényekből képzett m -dimenziós vektort jelöl, és a vizsgált egyenletrendszert vektor jelöléssel az

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}^{(0)}, \quad (10.2)$$

alakban írjuk fel, ahol

$$\mathbf{f}: [t_0, T] \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{y}^{(0)} \in \mathbb{R}^m.$$

Vezessük be a következő definíciót: Az $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény a második változójában teljesíti a *Lipschitz-tulajdonságot* az L Lipschitz-konstanssal, ha

$$|f(t, y) - f(t, \tilde{y})| \leq L|y - \tilde{y}| \quad \text{minden } t \in [t_0, T] \text{ és } y, \tilde{y} \in \mathbb{R}\text{-re.} \quad (10.3)$$

Ezt a fogalmat könnyen általánosíthatjuk a vektor értékű esetre, ha abszolút érték helyett normát használunk az előző definícióban.

A differenciálegyenletek elméletéből tudjuk, hogy a (10.1) ill. (10.2) kezdeti érték problémák megoldhatóságához annyit kell csak feltenni, hogy az f ill. $\mathbf{f}$ függvények folytonosak legyenek, valamint a megoldások egyértelműségéhez még azt is fel kell tenni, hogy a második változójukban Lipschitz-tulajdonságúak legyenek. Érvényes tehát a következő állítás (a skalár esetre megfogalmazva):

10.1. tétel. *Tegyük fel, hogy az $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú (valamely L Lipschitz-konstanssal). Ekkor a (10.1) kezdeti érték problémának minden $y_0 \in \mathbb{R}$ kezdeti értékhez létezik egyértelmű megoldása a $[0, T]$ intervallumon.*

Megjegyezzük, hogy a 10.1. tétel és a későbbiekben megfogalmazandó tételek feltételeiben szereplő Lipschitz-tulajdonság, azaz a (10.3) egyenlőtlenség teljesülésének megkövetelése minden $y, \tilde{y} \in \mathbb{R}$ -re elég erős megszorítás f -re nézve. Ehelyett szokás gyengébb, ún. lokális Lipschitz-tulajdonságot megkövetelni: minden $T > t_0$ és $[a, b]$ intervallumhoz, amelyre $y_0 \in (a, b)$, létezik

olyan $L > 0$ szám (amely T -től és $[a, b]$ -től függ), hogy (10.3) teljesül minden $t \in [t_0, T]$, $y, \bar{y} \in [a, b]$ -re. Ez a feltétel a gyakorlatban fellépő f függvények nagyrészt teljesül. Például elég azt feltenni, hogy a folytonos f függvény folytonosan differenciálható a második változója szerint, abból következik, hogy lokálisan Lipschitz-tulajdonságú a második változójában (3. feladat). A lokális Lipschitz-feltételből viszont nem garantálható, hogy a (10.1) feladat megoldása az egész $[t_0, T]$ intervallumon létezik, csak annyit mondhatunk, hogy létezik olyan $0 < \bar{T} \leq T$ szám, hogy a (10.1) feladatnak egyértelmű megoldása létezik a $[t_0, \bar{T}]$ intervallumon (lásd 4. feladat). Ennek a technikai problémának elkerülésére a későbbi bizonyításainkhoz feltesszük, hogy f globálisan, azaz (10.3) értelmében Lipschitz-tulajdonságú.

Ismert, hogy az

$$y^{(m)} = f(t, y, y', \dots, y^{(m-1)}), \quad y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \dots, \quad y^{(m-1)}(t_0) = y_{m-1}$$

m -edrendű kezdeti érték feladat ekvivalens egy (10.2) alakú elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerrel, ahol

$$\mathbf{y} = (y, y', \dots, y^{(m-1)})^T, \quad \text{és} \quad \mathbf{y}^{(0)} = (y_0, y_1, \dots, y_{m-1})^T.$$

Mi az egyszerűség kedvéért csak a (10.1) alakú elsőrendű skaláris differenciálegyenletekkel foglalkozunk a továbbiakban, de a később ismertetett módszerek egyrésze könnyen átfogalmazható differenciálegyenlet-rendszerekre is.

Feladatok

- Alakítsa át a következő magasabbrendű differenciálegyenletekhez tartozó kezdeti érték feladatokat (10.2) alakra:
 - $y'' + 5y' = e^{2t-1}$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -1$,
 - $y'' - t^2 y' + ty = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$,
 - $y''' + 4y'' - 2y' + 5y = t^3$, $y(-1) = 2$, $y'(-1) = -3$.
- Bizonyítsa be, hogy az $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ kezdeti érték feladatnak $y(t) = 0$ és $y(t) = t^2/4$ is megoldása. Mutassa meg, hogy az $f(y) = \sqrt{|y|}$ függvény nem Lipschitz-tulajdonságú y -ban.
- Bizonyítsa be, hogy ha az $f : [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény a második változója szerint folytonosan parciálisan differenciálható, akkor f lokális Lipschitz-tulajdonságú a második változójában.
- Igazolja, hogy az $y' = y^2$, $y(0) = 1$ kezdeti érték feladatnak nem létezik megoldása a $[0, T]$ intervallumon, ha $T \geq 1$! Mutassa meg, hogy a $g(y) = y^2$ függvény nem globális Lipschitz-tulajdonságú y -ban, viszont lokális Lipschitz-tulajdonságú!

10.2. Euler-módszer

Tekintsük a (10.1) kezdeti érték problémát. Ebben a szakaszban a probléma legegyszerűbb numerikus megoldási módszerét, az ún. *Euler-módszert* vizsgáljuk. A célunk az, hogy egy $[t_0, T]$ véges intervallumon, előre megadott véges sok pontban közelítsük a megoldást. Jelöljük ezeket az alappontokat (a t_0 ponttal kezdve): $t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ -vel, és az alappontok távolságát h_i -vel, azaz $h_i = t_{i+1} - t_i$ ($i = 0, \dots, n-1$). Nem kell feltennünk a módszer definiálásakor, hogy az alappontok ekvidisztánsak (azaz $h_i = h$ állandó), de a gyakorlatban természetesen erre az esetre alkalmazzuk a leggyakrabban a módszert. Az alappontokbeli $y(t_i)$ megoldásértékek közelítésére definiáljuk a z_i , ún. *Euler-sorozat*ot a

$$z_{i+1} = z_i + h_i f(t_i, z_i), \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n-1), \quad z_0 = y_0 \quad (10.4)$$

rekurzív képlettel.

Most háromféleképpen is levezetjük az Euler-módszer képletét, majd utána vizsgáljuk a közelítés hibáját.

1. levezetés: Tegyük fel, hogy $y(t)$ megoldása a (10.1) kezdeti érték problémának. Mivel $y(t)$ teljesíti a kezdeti feltétet, tudjuk az t_0 alappontbeli értékét: $y(t_0) = y_0$, ezért z_0 a pontos értéke a megoldásnak a t_0 pontban. Hogyan becsülhetjük $y(t_1)$ -et? Közelítsük az $y(t)$ függvényt a t_0 pontjához tartozó elsőrendű Taylor-polinomjával (azaz geometriailag a függvény grafikonját az adott ponthoz tartozó érintőjével közelítjük): $y(t) \approx y(t_0) + y'(t_0)(t - t_0)$. Ekkor a $t = t_1$ pontban kapjuk, hogy

$$y(t_1) \approx y(t_0) + y'(t_0)h_1. \quad (10.5)$$

Ebben a képletben szerepel még a megoldás deriváltja a t_0 pontban, ami a (10.1) egyenletet alapján $y'(t_0) = f(t_0, y(t_0))$. Mivel $y(t_0) = y_0 = z_0$, így $y'(t_0)$ -t ki tudjuk számítani az egyenlet jobb oldala, t_0 és a már definiált z_0 érték segítségével: $y'(t_0) = f(t_0, z_0)$. Ezért a (10.5) összefüggésből kapjuk, hogy $y(t_1) \approx z_1 := z_0 + h_1 f(t_0, z_0)$. Használhatjuk tehát z_1 -et, mint a megoldás t_1 -beli közelítését. Hogyan közelítsük $y(t_2)$ -t, ill általában $y(t_{i+1})$ -et, ha már ismert az $y(t_i)$ megoldásérték z_i közelítése? Az előző ötletet követve $y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + y'(t_i)h_i$, és mivel $y(t_i) \approx z_i$ és így $y'(t_i) = f(t_i, y(t_i)) \approx f(t_i, z_i)$, kapjuk, hogy $y(t_{i+1}) \approx z_{i+1}$, ahol z_{i+1} -et a (10.4) képlettel definiáltuk.

2. levezetés: A megoldás teljesíti az $y'(t_i) = f(t_i, y(t_i))$ összefüggést. Elsőrendű numerikus differenciálási képletet használva

$$y'(t_i) \approx \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h_i},$$

azaz

$$\frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h_i} \approx f(t_i, y(t_i)).$$

Ezt átrendezve kapjuk, hogy $y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + h_i f(t_i, y(t_i))$. Feltéve hogy $y(t_i) \approx z_i$, a (10.4) képlettel definiált z_{i+1} teljesíti az $y(t_{i+1}) \approx z_{i+1}$ összefüggést.

3. levezetés: Az $y'(t) = f(t, y(t))$ differenciálegyenlet mindkét oldalát integrálva t_i -től t_{i+1} -ig kapjuk, hogy

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) ds,$$

azaz

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) ds. \quad (10.6)$$

A probléma az, hogy nem ismerjük az $f(s, y(s))$ összetett függvényt, mivel nem ismerjük $y(s)$ képletét. Így az integrál pontos értékét nem tudjuk kiszámítani. Használjunk egy egyszerű integrál közelítő képletet:

$$\int_a^b g(s) ds \approx g(a)(b - a). \quad (10.7)$$

Ez a közelítő képlet alkalmazható ebben az esetben, mivel ehhez csak a függvény intervallumbal oldali végpontjához tartozó értéke szükséges, amit felteszünk, hogy már ismerünk. Ezt a közelítést alkalmazva $\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) ds \approx h_i f(t_i, y(t_i))$, azaz

$$y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + h_i f(t_i, y(t_i)),$$

amiből szintén megkapjuk a (10.4) formulát.

Az Euler-módszer 1. levezetése alapján a módszerhez a következő geometriai interpretációt rendelhetjük hozzá: az i -edik lépésben megkapott (t_i, z_i) pontból egy egyenes (a ponton átmenő megoldás érintője) mentén lépünk tovább egy „egységet”, azaz az egyenesen levő, t_{i+1} első koordinátájú pontba.

10.2. példa. Tekintsük az

$$y' = 2y - 10t^2 + 2t, \quad y(0) = 1. \quad (10.8)$$

kezdeti érték feladatot! Könnyen ellenőrizhetjük, hogy a feladat analitikus megoldása $y(t) = 5t^2 + 4t + 2 - e^{2t}$. Vegyünk egy h lépésközhez tartozó $t_i = ih$ ekvidisztáns beosztást! Az Euler-sorozatot a

$$z_{i+1} = z_i + h(2z_i - 10t_i^2 + 2t_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad z_0 = 1.$$

rekurzív definícióval számoljuk ki. A 10.1. táblázat tartalmazza a közelítő sorozat $h = 0.2, 0.1$ és 0.05 lépésközökhöz tartozó első néhány tagját és a közelítés $e_i = |y(t_i) - z_i|$ hibáját. Láthatjuk, hogy a lépésközt csökkentve a közelítés hibája is csökken, sőt azt is észrevehetjük, hogy a hiba h -val lineárisan arányos: ha felezzük a lépésközt, a hiba is körülbelül fele akkora lesz. $\square$

10.1. táblázat. Euler-módszer

		$h = 0.2$			$h = 0.1$			$h = 0.05$		
t_i	$y(t_i)$	i	z_i	e_i	i	z_i	e_i	i	z_i	e_i
0.0	1.0000	0	1.0000	0.0000	0	1.0000	0.0000	0	1.0000	0.0000
0.2	1.0652	1	1.1000	0.0348	2	1.0830	0.0178	4	1.0742	0.0090
0.4	1.0614	2	1.1340	0.0726	4	1.0986	0.0372	8	1.0802	0.0188
0.6	0.9899	3	1.1034	0.1135	6	1.0481	0.0583	12	1.0194	0.0295
0.8	0.8518	4	1.0097	0.1579	8	0.9329	0.0811	16	0.8930	0.0411
1.0	0.6487	5	0.8547	0.2060	10	0.7547	0.1060	20	0.7025	0.0538

Most rátérünk az Euler-módszer konvergenciájának vizsgálatára. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy ekvidisztáns osztópontokra alkalmazzuk az Euler-módszert, azaz $h_i = h$ konstans. Szükségünk lesz a következő definícióra: Az Euler-módszer $(i+1)$ -edik *lokális képlethibáján* a

$$\tau_{i+1} := \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - f(t_i, y(t_i)), \quad (i = 0, 1, \dots, n-1) \quad (10.9)$$

számot értjük, ahol $y(t)$ a (10.1) feladat pontos megoldása.

Átrendezve a (10.9) egyenletet következik

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \tau_{i+1}h. \quad (10.10)$$

Innen látható, hogy $\tau_{i+1}h$ adja a numerikus módszer hibáját az $(i+1)$ -edik lépés megtételekor, ha feltesszük, hogy az i -edik lépésben a pontos értékből indulunk ki.

Vegyünk $y(t)$ elsőrendű Taylor-közelítését a t_i pont körül:

$$y(t) = y(t_i) + y'(t_i)(t - t_i) + \frac{1}{2}y''(\xi)(t - t_i)^2.$$

Ebből kapjuk, használva az $y'(t_i) = f(t_i, y(t_i))$ összefüggést és a (10.10) egyenletet, hogy az Euler-módszer lokális képlethibája

$$\tau_{i+1} = \frac{h}{2}y''(\xi) \quad (10.11)$$

alakú, ahol $\xi \in (t_i, t_{i+1})$.

Szükségünk lesz az alábbi állításra:

10.3. tétel. Legyenek a, b pozitív valós számok, $x_0, x_1, x_2, \dots$ egy számsorozat, amelyre $x_0 \geq -b/a$, és

$$x_{i+1} \leq (1+a)x_i + b, \quad i \geq 0.$$

Ekkor

$$x_i \leq e^{ia} \left(\frac{b}{a} + x_0 \right) - \frac{b}{a}$$

teljesül minden $i \geq 0$ -ra.

Bizonyítás. Egymás után alkalmazva a feltételt és elemi átalakításokat kapjuk a következő összefüggéseket:

$$\begin{aligned} x_i &\leq (1+a)x_{i-1} + b \\ &\leq (1+a)((1+a)x_{i-2} + b) + b \\ &\vdots \\ &\leq (1+a)((1+a)(\dots((1+a)x_0 + b) \dots) + b) + b \\ &= (1+a)^i x_0 + (1 + (1+a) + (1+a)^2 + \dots + (1+a)^{i-1})b \\ &= (1+a)^i x_0 + \frac{(1+a)^i - 1}{a} b \\ &= (1+a)^i \left(\frac{b}{a} + x_0 \right) - \frac{b}{a}. \end{aligned} \tag{10.12}$$

Az $1+x \leq e^x$ elemi egyenlőtlenségből kapjuk, hogy $(1+x)^i \leq e^{ix}$, ami a (10.12) egyenlőtlenséggel együtt adja a tétel állítását. $\square$

10.4. tétel. Legyen az $f : [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú az L Lipschitz-konstanssal, jelölje $z_0, z_1, \dots, z_n$ az Euler-sorozatot, és $\tau = \max\{|\tau_{i+1}| : i = 0, 1, \dots, n-1\}$. Ekkor

$$|y(t_i) - z_i| \leq \left(e^{L(T-t_0)} - 1 \right) \frac{\tau}{L}, \quad (i = 0, 1, \dots, n). \tag{10.13}$$

Bizonyítás. A (10.10) és (10.4) egyenleteket egymásból kivonva

$$y(t_{i+1}) - z_{i+1} = y(t_i) - z_i + h \left(f(t_i, y(t_i)) - f(t_i, z_i) \right) + \tau_{i+1} h$$

adódik. Ebből a háromszög-egyenlőtlenséget, f Lipschitz-tulajdonságát, τ definícióját és a $h = \max\{h_i : i = 0, 1, \dots, n-1\}$ jelölést használva:

$$\begin{aligned} |y(t_{i+1}) - z_{i+1}| &\leq |y(t_i) - z_i| + h \left| f(t_i, y(t_i)) - f(t_i, z_i) \right| + |\tau_{i+1}| h \\ &\leq |y(t_i) - z_i| + Lh |y(t_i) - z_i| + |\tau_{i+1}| h \\ &\leq (1+Lh) |y(t_i) - z_i| + \tau h. \end{aligned}$$

Ez utóbbi egyenlőtlenségre alkalmazva a 10.3. tételt az $x_i = |y(t_i) - z_i|$, $a = Lh$, $b = \tau h$ választással, és használva az $x_0 = 0$ és $nh = t_n - t_0 = T - t_0$ relációkat adódik (10.13). $\square$

A tételből következik, hogy a közelítés hibája

$$|y(t_i) - z_i| \leq K_1 \tau, \quad i = 0, 1, \dots, n \tag{10.14}$$

alakban becsülhető (ahol K_1 egy adott konstans), azaz az Euler-sorozat közelítési hibája kicsi, feltéve hogy minden egyes lépés lokális képlethibája kicsi. A (10.11) képlet szerint τ_{i+1} megbecsülhető a

$$|\tau_{i+1}| \leq \frac{M_2}{2}h, \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (10.15)$$

alakban, ahol $M_2 = \max\{|y''(t)| : t \in [t_0, T]\}$ (feltéve persze, hogy a megoldás kétszer differenciálható). Ebből adódik, hogy ha h kicsi, akkor a közelítés hibája is kicsi.

A megoldás (definíció szerint) mindig differenciálható függvény, és a deriváltja teljesíti az $y'(t) = f(t, y(t))$ egyenletet. Ha tehát feltesszük, hogy f folytonosan parciálisan differenciálható mindkét változója szerint, akkor a többváltozós függvényekre vonatkozó láncszabály szerint y kétszer differenciálható, és

$$y''(t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, y(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t))y'(t).$$

Itt viszont használhatjuk újra az egyenletet $y'(t)$ helyettesítésére:

$$y''(t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, y(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t))f(t, y(t)). \quad (10.16)$$

Ha például f és parciális deriváltjai korlátosak, akkor (10.16) segítségével rögtön kaphatunk egy explicit becslést M_2 -re.

Összegezve az eddigieket, beláttuk a következő állítást:

10.5. tétel. *Legyen $f : [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú, és folytonosan parciálisan differenciálható mindkét változója szerint. Ekkor az Euler-sorozat elsőrendben konvergál a megoldáshoz, azaz létezik egy $K > 0$ konstans, hogy*

$$|y(t_i) - z_i| \leq Kh, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Feladatok

1. Számítsa ki a megadott lépésközhöz tartozó Euler-sorozat első tíz tagját és a közelítés hibáját (használva a megadott analitikus megoldást) a következő feladatokra:

- (a) $ty' - y = 2t, \quad y(1) = 1, \quad h = 0.1, \quad \text{the solution: } y(t) = 2t \ln t + t,$
- (b) $y' - 2y = 6, \quad y(0) = 2, \quad h = 0.1, \quad y(t) = -3 + 5e^{2t},$
- (c) $y' - \frac{2}{t}y = 1, \quad y(1) = 1, \quad h = 0.2, \quad y(t) = 2t^2 - t,$
- (d) $y' = \frac{t}{1+y}, \quad y(1) = 2, \quad h = 0.1, \quad y(t) = \sqrt{t^2 + 8} - 1.$

2. Fogalmazza meg az Euler-módszert differenciálegyenlet-rendszerekre!

3. Oldja meg a következő differenciálegyenlet-rendszereket Euler-módszerrel, és adja meg a közelítés hibáját (a megadott analitikus megoldás segítségével)!

- (a) $\begin{cases} y_1' = 2y_1 - 3y_2, \\ y_2' = -y_1 + 4y_2, \end{cases} \quad t \in [0, 2], \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = -5,$
 $h = 0.1, \quad y_1(t) = -3e^t + 4e^{5t}, \quad y_2(t) = -4e^{5t} - e^t.$
- (b) $\begin{cases} y_1' = 2y_1 - 3y_2, \\ y_2' = 3y_1 + 2y_2, \end{cases} \quad t \in [0, 1], \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0,$
 $h = 0.1, \quad y_1(t) = e^{2t} \cos 3t, \quad y_2(t) = e^{2t} \sin 3t.$

4. Fogalmazza át a problémát differenciálegyenlet-rendszerre, majd számítsa ki annak Euler-közelítését a megadott lépésközzel az adott intervallumon! Mi az eredeti feladat közelítő megoldása az osztópontokban? Adja meg a közelítés hibáját (a megadott analitikus megoldás ismeretében)!

- (a) $y'' - 3y' + 2y = 2, \quad t \in [0, 1] \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1, \quad h = 0.1, \quad y(t) = 1 + e^t - e^{2t},$
 (b) $y'' - 2y' + 5y = 0, \quad t \in [0, 2], \quad y(1) = 1, \quad y'(0) = 3, \quad h = 0.2, \quad y(t) = e^t \sin 2t + e^t \cos 2t.$
5. Legyen $t_i = t_0 + ih$ ekvidisztáns beosztása a $[t_0, T]$ intervallumnak, $\{z_i\}$ a hozzá tartozó Euler-sorozat, és $z(t; h)$ az a lineáris spline függvény, amely a z_i értékeket interpolálja az alappontokban: $z(t_i; h) = z_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$. Bizonyítsa be, hogy

$$\sup_{t \in [t_0, T]} |y(t) - z(t; h)| \rightarrow 0, \quad \text{ha } h \rightarrow 0.$$

10.3. A kerekítési hiba hatása az Euler-módszerre

A gyakorlatban az Euler-módszer (és bármely más numerikus módszer) alkalmazásakor számítanunk kell a kerekítési hibák fellépésére. Először is az y_0 pontos kezdőérték helyett annak gépi megfelelőjét tároljuk és használjuk kezdeti értéként, valamint minden egyes iterációs lépésben követünk el kerekítési hibát. Jelöljük z_i -vel az előző szakaszban definiált Euler-sorozat pontos értékét, és w_i -vel a ténylegesen számolt értékét. Legyen w_0 a kezdeti érték gépi megfelelője. Legyen $\delta_0 := y_0 - w_0$, és jelölje δ_i az egyes iterációs lépések közben elkövetett kerekítési hibát, azaz tegyük fel, hogy

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i) + \delta_{i+1}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (10.17)$$

A (10.17) egyenletből kivonva a (10.4) egyenletet kapjuk

$$w_{i+1} - z_{i+1} = w_i - z_i + h(f(t_i, w_i) - f(t_i, z_i)) + \delta_{i+1}.$$

Tegyük fel, hogy f Lipschitz-tulajdonságú a második változójában az L Lipschitz-konstanssal. Jelölje $\delta := \max\{|\delta_1|, |\delta_2|, \dots, |\delta_n|\}$. Ekkor a háromszög-egyenlőtlenséget használva:

$$\begin{aligned} |w_{i+1} - z_{i+1}| &\leq |w_i - z_i| + h|f(t_i, w_i) - f(t_i, z_i)| + |\delta_{i+1}| \\ &\leq |w_i - z_i| + hL|w_i - z_i| + \delta, \quad i = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Ebből az egyenlőtlenségből a 10.3. tétel segítségével belátható a következő állítás:

10.6. tétel. *Legyen $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú az L Lipschitz-konstanssal, és folytonosan parciálisan differenciálható mindkét változója szerint. Ekkor*

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{e^{L(T-t_0)} - 1}{L} \left(\frac{hM_2}{2} + \frac{\delta}{h} \right) + |\delta_0|e^{L(T-t_0)}, \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

ahol $M_2 := \max\{|y''(t)|: t \in [t_0, T]\}$ és $\delta := \max\{|\delta_1|, |\delta_2|, \dots, |\delta_n|\}$.

A 10.6. tételben szereplő $\frac{hM_2}{2} + \frac{\delta}{h}$ tényező már nem lineáris h -ban, sőt

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \left(\frac{hM_2}{2} + \frac{\delta}{h} \right) = \infty.$$

Ezért túlságosan kis lépésköz választása esetén jelentős lehet az Euler-módszer hibája. A gyakorlatban persze ha a lépésköz nagyságrendekkel nagyobb, mint a kerekítési hiba (ami általában teljesül), akkor a kerekítési hiba hatása kicsi.

Feladatok

1. Dolgozza ki a 10.6. tétel bizonyításának részleteit!
2. Rajzolja fel a 10.6. tételben szereplő $g(h) = \frac{hM_2}{2} + \frac{\delta}{h}$ függvény grafikonját! Határozza meg a függvény minimumát!
3. Az előző feladatban megkapott optimális, azaz a $g(h)$ függvényt minimalizáló lépésköz értékét számítsa ki a 10.2. példában vizsgált feladat esetén, feltéve, hogy $\delta = 0.00001$!

10.4. Taylor-módszer

A 10.2. szakaszban levezetett eredmények könnyen átvihetők általánosabb módszerekre is. Az Euler-módszer képletéből kiindulva definiáljuk a következő általános egy lépéses módszert a (10.1) feladat megoldására:

$$z_{i+1} = z_i + hF(t_i, z_i; h), \quad i = 0, 1, \dots, n-1, \quad z_0 = y_0, \quad (10.18)$$

ahol $F : [t_0, T] \times \mathbb{R} \times [0, H] \rightarrow \mathbb{R}$, valamely $H > 0$ -ra. (Az Euler-módszernél $F(t, z; h) = f(t, z)$.) Megjegyezzük, hogy ebben a szakaszban ekvidisztáns osztópontokra fogalmazzuk meg a módszereket, de a levezetett képleteket alkalmazhatjuk az általános esetben is a $z_{i+1} = z_i + h_i F(t_i, z_i; h_i)$ rekurzív definíció szerint.

Az Euler-módszerhez hasonlóan, a (10.18) módszer $(i+1)$ -edik *lokális képlethibáján* a

$$\tau_{i+1} := \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - F(t_i, y(t_i); h), \quad (i = 0, 1, \dots, n-1) \quad (10.19)$$

számot értjük, ahol $y(t)$ a (10.1) feladat pontos megoldása.

Nyilvánvalóan a 10.4. tétel átvihető a (10.18) módszerre, ha F folytonos és Lipschitz-tulajdonságú a második változójában. A 10.4. tétel utáni levezetések is megismételhetők, és teljesül a (10.14) egyenlőtlenség is. Ha feltesszük, hogy (10.15) is teljesül (ez nem teljesül automatikusan), akkor ebből következik a 10.5. tétel megfelelő változata erre az általános módszerre. Sőt ennél többet is beláthatunk. Könnyen bizonyítható a következő állítás:

10.7. tétel. Legyen $F : [t_0, T] \times \mathbb{R} \times [0, H] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú, és folytonosan parciálisan differenciálható az első és második változója szerint. Feltesszük, hogy a (10.18) módszer lokális képlethibája α rendű, azaz létezik egy olyan $K_2 > 0$ konstans, hogy

$$|\tau_{i+1}| \leq K_2 h^\alpha$$

minden $i = 0, 1, \dots, n-1$ -re. Ekkor a (10.18) közelítő megoldás is α rendben konvergál a (10.1) feladat megoldáshoz, azaz létezik egy $K > 0$ konstans, hogy

$$|y(t_i) - z_i| \leq K h^\alpha, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Hogyan válasszuk meg F -et, hogy a 10.7. tétel feltételei teljesüljenek? Az Euler-módszer 1. levezetéséből és a (10.11) becslés bizonyításából kézenfekvően adódik az ötlet, hogy ne elsőrendű, hanem magasabbrendű Taylor-polinommal közelítsük a megoldást (feltéve, hogy a megoldás elég sokszor differenciálható):

$$\begin{aligned} y(t) &= y(t_i) + y'(t_i)(t - t_i) + \frac{1}{2}y''(t_i)(t - t_i)^2 + \dots + \frac{1}{\alpha!}y^{(\alpha)}(t_i)(t - t_i)^\alpha \\ &\quad + \frac{1}{(\alpha+1)!}y^{(\alpha+1)}(\xi_i)(t - t_i)^{\alpha+1}, \end{aligned}$$

ahol $\xi_i \in \langle t, t_i \rangle$. Hogy számolhatók y magasabbrendű deriváltjai? Tudjuk, hogy $y'(t) = f(t, y(t))$. Ha mindkét oldalt deriváljuk, kapjuk a (10.16) egyenletet. Ha (10.16) jobb oldalát deriváljuk t szerint, és használjuk az $y'(t) = f(t, y(t))$ összefüggést, megkapjuk $y'''(t)$ -t $t, y(t), f$ és f parciális deriváltjai segítségével. Vezessük be a következő jelölést:

$$f^{(i)}(t, y(t)) := \frac{d^i}{dt^i} (f(t, y(t))), \quad (10.20)$$

(azaz $f^{(i)}(t, y(t))$ az $f(t, y(t))$ összetett függvény t -szerinti i -edrendű deriváltja). $f^{(i)}(t, z)$ pedig jelöli azt a képletet, amit az előbb definiált $f^{(i)}(t, y(t))$ képletéből $y(t)$ z -re cserélésével kapunk. Ezt a jelölést használva $y^{(i)}(t) = f^{(i-1)}(t, y(t))$, és így

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) &= y(t_i) + f(t_i, y(t_i))h + \frac{1}{2}f^{(1)}(t_i, y(t_i))h^2 + \dots + \frac{1}{\alpha!}f^{(\alpha-1)}(t_i, y(t_i))h^\alpha \\ &\quad + \frac{1}{(\alpha+1)!}f^{(\alpha)}(\xi_i, y(\xi_i))h^{\alpha+1}. \end{aligned}$$

Tegyük fel tehát hogy $f \in C^\alpha$, és definiáljuk F -et a következőképpen:

$$F(t, z; h) := f(t, z) + \frac{1}{2}f^{(1)}(t, z)h + \dots + \frac{1}{\alpha!}f^{(\alpha-1)}(t, z)h^{\alpha-1} \quad (10.21)$$

Ekkor

$$\tau_{i+1} = \frac{1}{(\alpha+1)!}f^{(\alpha)}(\xi_i, y(\xi_i))h^\alpha,$$

azaz a lokális képlethiba h -ban α rendű. A (10.18) és (10.21) képlettel definiált módszert α rendű *Taylor-módszernek* nevezzük.

10.8. példa. Tekintsük újra a (10.8) feladatot, és alkalmazzuk rá először a másodrendű Taylor-módszert! Ehhez számítsuk ki $f^{(1)}$ -et:

$$\begin{aligned} f^{(1)}(t, y(t)) &= \frac{d}{dt} (2y(t) - 10t^2 + 2t) = 2y'(t) - 20t + 2 \\ &= (4y(t) - 20t^2 + 4t) - 20t + 2 = 4y(t) - 20t^2 - 16t + 2. \end{aligned}$$

Ezért a közelítő sorozatunk definíciója:

$$z_{i+1} = z_i + h(2z_i - 10t_i^2 + 2t_i) + \frac{h^2}{2}(4z_i - 20t_i^2 - 16t_i + 2), \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad z_0 = 1.$$

A 10.2. táblázatban felsoroltuk a sorozat $h = 0.2$ és 0.1 lépésközökhöz tartozó első néhány tagját. Látható, hogy a lépésközt felezve a hiba kb. negyedére csökken, ami mutatja a másodrendű konvergenciát. Összehasonlítva a kapott eredményt a 10.1. táblázattal, látható, hogy ezzel a képlettel jelentősen kisebb hibát kapunk, mint az Euler-módszerrel.

10.2. táblázat. Másodrendű Taylor-módszer

		$h = 0.2$			$h = 0.1$		
t_i	$y(t_i)$	i	z_i	$ y(t_i) - z_i $	i	z_i	$ y(t_i) - z_i $
0.0	1.00000	0	1.00000	0.0000e-01	0	1.00000	0.0000e-01
0.2	1.50818	1	1.52000	1.1825e-02	2	1.51160	3.4247e-03
0.4	2.17446	2	2.20960	3.5141e-02	4	2.18467	1.0206e-02
0.6	2.87988	3	2.95821	7.8325e-02	6	2.90270	2.2813e-02
0.8	3.44697	4	3.60215	1.5518e-01	8	3.49229	4.5325e-02
1.0	3.61094	5	3.89918	2.8823e-01	10	3.69537	8.4425e-02

Most alkalmazzuk a harmadrendű Taylor-módszert a feladatra. Egyszerű számolással kapjuk, hogy

$$f^{(2)}(t, y(t)) = \frac{d}{dt} (4y(t) - 20t^2 - 16t + 2) = 4y'(t) - 40t - 16 = 8y(t) - 40t^2 - 32t - 16.$$

Így a közelítő sorozat definíciója:

$$z_{i+1} = z_i + h(2z_i - 10t_i^2 + 2t_i) + \frac{h^2}{2}(4z_i - 20t_i^2 - 16t_i + 2) + \frac{h^3}{6}(8z_i - 40t_i^2 - 32t_i - 16),$$

$i = 0, 1, 2, \dots$ és $z_0 = 1$. A numerikus eredményeket a 10.3. táblázatban közöljük. $\square$

10.3. táblázat. Harmadrendű Taylor-módszer

		$h = 0.2$			$h = 0.1$		
t_i	$y(t_i)$	i	z_i	$ y(t_i) - z_i $	i	z_i	$ y(t_i) - z_i $
0.0	1.00000	0	1.00000	0.0000e-01	0	1.00000	0.0000e-01
0.2	1.50818	1	1.50933	1.1580e-03	2	1.50834	1.6959e-04
0.4	2.17446	2	2.17791	3.4538e-03	4	2.17497	5.0596e-04
0.6	2.87988	3	2.88761	7.7257e-03	6	2.88102	1.1321e-03
0.8	3.44697	4	3.46233	1.5361e-02	8	3.44922	2.2518e-03
1.0	3.61094	5	3.63958	2.8634e-02	10	3.61514	4.1989e-03

Feladatok

1. Ismételje meg a 10.2. szakasz 1. feladatát másod- és harmadrendű Taylor-módszert használva!
2. Fogalmazza meg és alkalmazza a negyed- és ötödrendű Taylor-módszereket a (10.8) feladatra!

10.5. Runge–Kutta-módszerek

A Taylor-módszer nehézsége az, hogy a módszer alkalmazásához ki kell számítani az $f^{(i)}$ deriváltakat, amikor könnyen kaphatunk olyan bonyolult képleteket, amelyek kiértékelése jelentős gépidőt igényelhet, és a sok aritmetikai művelet elvégzése közben a számolási hibák felhalmozódásától is tarthatunk. A *Runge–Kutta-módszerek* a Taylor-módszerek számolási igényét igyekeznek csökkenteni, megőrizve azok magasrendű konvergenciáját. Az alapötletet először másodrendű esetben mutatjuk meg.

Legyen $f \in C^2$, és tekintsük a másodrendű Taylor-módszert definiáló

$$F(t, z; h) = f(t, z) + \frac{h}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, z)f(t, z) \right)$$

függvényt! (Itt is, mint eddig, $\frac{\partial f}{\partial y}$ jelöli az f függvény második változó szerinti parciális deriváltját.) Hasonlítsuk össze ezt a képletet a következő Taylor-formulával:

$$f(t + a, z + b) = f(t, z) + \frac{\partial f}{\partial t}(t, z)a + \frac{\partial f}{\partial y}(t, z)b + E(t, z, a, b),$$

ahol a hibatag másodrendű, azaz

$$E(t, z, a, b) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(\xi, \eta)a^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(\xi, \eta)ab + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\xi, \eta)b^2 \right) \quad (10.22)$$

valamely $\xi \in \langle t, t+a \rangle$ és $\eta \in \langle z, z+b \rangle$ -re. Ha az $a = h/2$ és $b = f(t, z)h/2$ paraméter választást használjuk, kapjuk hogy

$$f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}f(t, z)\right) = F(t, z; h) + E\left(t, z, \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t, z)\right),$$

azaz $f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}f(t, z)\right)$ „lényeges része” megegyezik $F(t, z; h)$ -val. Jelentős különbség viszont, hogy $f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}f(t, z)\right)$ -t sokkal egyszerűbb kiszámolni, mint $F(t, z; h)$ -t. Ez adja az ötletet, hogy tekintsük a

$$z_{i+1} = z_i + hf\left(t_i + \frac{h}{2}, z_i + \frac{h}{2}f(t_i, z_i)\right), \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad z_0 = y_0 \quad (10.23)$$

közelítő módszert. Ezt a módszert *felezőpont-módszernek* nevezzük. Legyen τ_{i+1} a felezőpont-módszer, $\bar{\tau}_{i+1}$ pedig a másodrendű Taylor-módszer $(i+1)$ -edik lokális képlethibája. Ekkor

$$\begin{aligned} \tau_{i+1} &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - f\left(t_i + \frac{h}{2}, y(t_i) + \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i))\right) \\ &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - F(t_i, y(t_i); h) - E\left(t_i, y(t_i), \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i))\right) \\ &= \bar{\tau}_{i+1} - E\left(t_i, y(t_i), \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i))\right). \end{aligned}$$

Az előző szakaszból ismert, hogy $|\bar{\tau}_{i+1}| \leq \bar{K}h^2$, és (10.22) valamint $f \in C^2$ biztosítja, hogy létezik olyan $\tilde{K}$, hogy $|E(t_i, y(t_i), \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i)))| \leq \tilde{K}h^2$. Ebből viszont következik, hogy $|\tau_{i+1}| \leq (\bar{K} + \tilde{K})h^2$, és így a (10.23) módszer másodrendben konvergál, feltéve, hogy a 10.7. tételben a Lipschitz-feltétel is teljesül. Ez a feltétel nyilvánvalóan teljesül, ha feltesszük, hogy f Lipschitz-tulajdonságú a második változójában. (Lásd a 2. feladatot!)

Az előzőekkel analóg módon definiáljuk F -et a következő módon:

$$\begin{aligned} F(t, z; h) &:= \sum_{j=1}^p \gamma_j G_j(t, z; h), \\ G_1(t, z; h) &:= f(t, z), \\ G_j(t, z; h) &:= f\left(t + \alpha_j h, z + h \sum_{k=1}^{j-1} \beta_{jk} G_k(t, z; h)\right), \quad j = 2, 3, \dots, p. \end{aligned} \quad (10.24)$$

A (10.18) és (10.24) képletekkel definiált módszerek osztályát (*explicit*) *Runge–Kutta-módszereknek* nevezzük. A cél úgy megválasztani a képletekben szereplő paramétereket, hogy a lehető legmagasabb rendű lokális képlethibát kapjuk.

Tekintsük most a $p = 2$ esetet. Erre

$$F(t, z; h) = \gamma_1 f(t, z) + \gamma_2 f(t + \alpha_1 h, z + \beta_{21} h f(t, z)).$$

(Ha $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = 1$, $\alpha_1 = \beta_{21} = 1/2$, akkor visszakapjuk a felezőpont-módszert.) Próbáljuk meg úgy megválasztani a paramétereket, hogy harmadrendű lokális hibát kapjunk. Alkalmazzuk a másodrendű Taylor-formulát a jobb oldalra:

$$\begin{aligned} F(t, z; h) &= (\gamma_1 + \gamma_2)f(t, z) + h\gamma_2\left(\alpha_1 \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + \beta_{21}f(t, z)\frac{\partial f}{\partial y}(t, z)\right) \\ &\quad + \frac{h^2}{2}\gamma_2\left(\alpha_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(t, z) + 2\alpha_1\beta_{21}f(t, z)\frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(t, z)\right. \\ &\quad \left.+ \beta_{21}^2(f(t, z))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, z)\right) + E(t, z, \alpha_1 h, \beta_{21} h f(t, z)), \end{aligned} \quad (10.25)$$

ahol E a harmadrendű hibatag. Hasonlítsuk ezt össze a harmadrendű Taylor-módszert definiáló

$$\begin{aligned}\tilde{F}(t, z; h) = & f(t, z) + \frac{h}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) f(t, z) \right) \\ & + \frac{h^2}{6} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(t, z) + 2f(t, z) \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(t, z) \right. \\ & \left. + (f(t, z))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, z) + \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(t, z) \right)^2 f(t, z) \right)\end{aligned}\quad (10.26)$$

függvénnyel. Láthatjuk, hogy F legfeljebb másodrendű tagjai mind szerepelnek $\tilde{F}$ képletében. Fordítva ez nem teljesül: a (10.26)-ban szereplő $\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) \frac{\partial f}{\partial y}(t, z)$ és $\left(\frac{\partial f}{\partial y}(t, z) \right)^2 f(t, z)$ tagoknak nincs megfelelőjük (10.25)-ben. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk minden h -ban másodrendű tagot helyettesíteni F másodrendű tagjaival. A kapott képlet így csak másodrendű lehet. Próbáljuk meg azért a lehető legtöbb másodrendű tagot előállítani. Olyan paramétereket keresünk, amelyeknél a (10.25) és (10.26) nullad- és elsőfokú tagjai megegyeznek, azaz:

$$\gamma_1 + \gamma_2 = 1, \quad \gamma_2 \alpha_1 = \frac{1}{2}, \quad \gamma_2 \beta_{21} = \frac{1}{2}, \quad (10.27)$$

valamint a megfelelő másodrendű tagok együtthatói is megegyeznek:

$$\frac{\gamma_2}{2} \alpha_1^2 = \frac{1}{6}, \quad \gamma_2 \alpha_2 \beta_{21} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\gamma_2}{2} \beta_{21}^2 = \frac{1}{6}. \quad (10.28)$$

Látható, hogy például $\gamma_1 = \gamma_2 = 1/2$, $\alpha_1 = \beta_{21} = 1$ paraméterek megoldásai (10.27)-nek, de nem teljesítik a (10.28) egyenleteket. Viszont mivel a Taylor-módszer minden legfeljebb elsőrendű tagját visszkapjuk, így a felező-módszerhez hasonlóan belátható, hogy másodrendű módszert kapunk. Ezt a

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{2} \left(f(t_i, z_i) + f(t_{i+1}, z_i + hf(t_i, z_i)) \right), \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad z_0 = y_0 \quad (10.29)$$

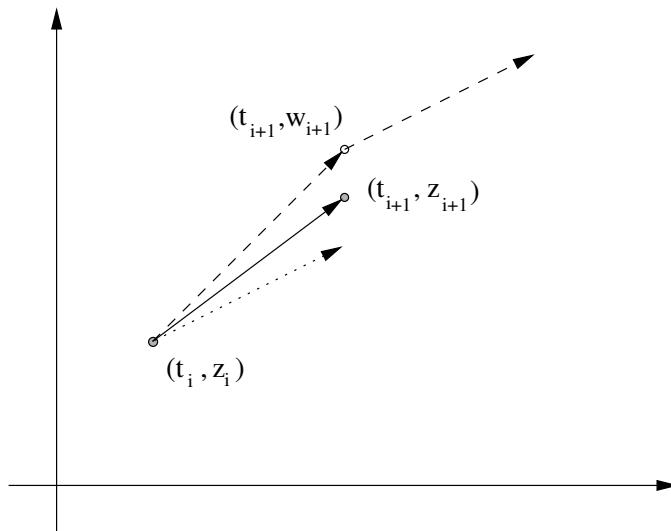
formulával definiált módszert *módosított Euler-módszernek* nevezzük.

Ha a paramétereknek a $\gamma_1 = 1/4$, $\gamma_2 = 3/4$ és $\alpha_1 = \beta_{21} = 2/3$ értékeket választjuk, akkor mind a (10.27) és (10.28) egyenletek teljesülnek. Az ehhez tartozó módszer, az ún. *Heun-módszer* definíciója tehát:

$$\begin{aligned}z_{i+1} &= z_i + \frac{h}{4} \left(f(t_i, z_i) + 3f\left(t_i + \frac{2h}{3}, z_i + \frac{2}{3}hf(t_i, z_i)\right) \right), \quad i = 0, 1, 2, \dots, \\ z_0 &= y_0.\end{aligned}\quad (10.30)$$

Mindkét módszer ún. másodrendű Runge–Kutta-képlet (mivel másodrendű lokális képlethibával rendelkeznek).

A módosított Euler-módszerhez is rendelhetünk geometriai tartalmat: tegyük fel, hogy az i -edik lépésben már kiszámítottuk a (t_i, z_i) pontot. Ha az Euler-lépéssel folytatnánk a generálást, akkor az $f(t_i, z_i)$ irántangensű egyenes mentén a (t_{i+1}, w_{i+1}) pontba lépnénk tovább, ahol $w_{i+1} := z_i + hf(t_i, z_i)$. Ehelyett vesszük ebben a pontban is a ponton áthaladó pontos megoldás irántangensét, $f(t_{i+1}, w_{i+1})$ -et, és képezzük a $(f(t_i, z_i) + f(t_{i+1}, w_{i+1}))/2$ átlagos irántangenset, és az ez által meghatározott irányban lépünk (t_i, z_i) -ből a t_{i+1} első koordinátájú pontba. Lásd a 10.1. ábrát!



10.1. ábra. A módosított Euler-módszer geometriai interpretációja

Az eddig megadott néhány képlethez hasonló módon levezethető számos más Runge-Kutta típusú módszer. Belátható, hogy a különböző p értékekhez tartozó (10.24) képletekkel definiált Runge-Kutta-módszerekkel a következő maximális rendű lokális képlethibákat lehet elérni:

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a módszer maximális rendje	1	2	3	4	4	5	6	6	7	7

Az egyik legnépszerűbb (10.24) típusú módszer, a „klasszikus” Runge-Kutta-módszer definíciója:

$$\begin{aligned}
 z_0 &= y_0, \\
 w_{i,1} &= f(t_i, z_i), \\
 w_{i,2} &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, z_i + \frac{h}{2}w_{i,1}\right), \\
 w_{i,3} &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, z_i + \frac{h}{2}w_{i,2}\right), \\
 w_{i,4} &= f(t_{i+1}, z_i + hw_{i,3}), \\
 z_{i+1} &= z_i + \frac{h}{6}(w_{i,1} + 2w_{i,2} + 2w_{i,3} + w_{i,4}), \quad i = 0, 1, 2, \dots
 \end{aligned} \tag{10.31}$$

Ez a módszer negyedrendű lokális képlethibával rendelkezik (feltéve, hogy $f \in C^5$). A módszer levezetését és a képlethiba rendjének bizonyítását itt nem közöljük.

10.9. példa. A (10.8) feladatra alkalmaztuk a módosított Euler-, Heun- és a klasszikus negyedrendű Runge-Kutta-módszereket a $h = 0.2$ -es lépésközt használva. A kapott numerikus eredmények a 10.4. táblázatban találhatók. $\square$

Feladatok

1. Ismétlje meg a 10.2. szakasz 1. feladatát felezőpont-, módosított Euler-, Heun- és a klasszikus negyedrendű Runge-Kutta-módszereket használva!

10.4. táblázat. Runge–Kutta-módszerek

t_i	$y(t_i)$	módosított Euler		Heun		klasszikus	
		z_i	$ y(t_i) - z_i $	z_i	$ y(t_i) - z_i $	z_i	$ y(t_i) - z_i $
0.0	1.0000	1.0000	0.0000e-01	1.0000	0.0000e-01	1.0000	0.0000e-01
0.2	1.5082	1.5005	7.6753e-03	1.5042	3.9753e-03	1.5082	1.1773e-05
0.4	2.1745	2.1570	1.7415e-02	2.1663	8.2078e-03	2.1744	2.6024e-05
0.6	2.8799	2.8505	2.9398e-02	2.8679	1.1995e-02	2.8798	4.2338e-05
0.8	3.4470	3.4035	4.3486e-02	3.4331	1.3882e-02	3.4469	5.9304e-05
1.0	3.6109	3.5521	5.8862e-02	3.5998	1.1100e-02	3.6109	7.3610e-05

2. Bizonyítsa be, hogy ha f Lipschitz-tulajdonságú a második változójában, akkor a felezőpont-módszert definiál

$$F(t, z; h) = \frac{1}{2}f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}f(t, z)\right)$$

függvény is Lipschitz-tulajdonságú a második változójában.

3. Az Euler-módszer 3. levezetéséhez hasonló módon vezesse le a (10.29) képletet!
4. Mutassa meg, hogy felezőpont-, módosított Euler- és a Heun-módszer minden lépésköz esetén ugyanazt a közelítő megoldást generálja az

$$y' = 2 - t - y, \quad y(0) = 1$$

kezdeti érték problémára!

5. Keressen geometriai jelentést a klasszikus negyedrendű Runge–Kutta-módszerhez!
6. Igazolja, hogy ha f csak t -től függ, akkor a klasszikus negyedrendű Runge–Kutta-módszer a Simpson-féle kvadrátúra formulára redukálódik!
7. Fogalmazza meg a klasszikus negyedrendű Runge–Kutta-módszert differenciálegyenlet-rendszerek-re!
8. Oldja meg a 10.2. szakasz 3. és 4. feladataiban szereplő kezdeti érték problémákat negyedrendű Runge–Kutta-módszerrel!